Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Факультет математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання

Лабораторна робота № 4

Виконав: студент 3 курсу
301-А групи
спеціальності “Комп’ютерні науки”
Дубчака Богдана Івановича
Перевірив: доц. Піддубна Л. А.
Варіант №21
предметна область Зоопарк.

Чернівці – 2025

1. Стан (State) — Поведінковий патерн

- **Де це видно:** На діаграмах станів (наприклад, життєвий цикл об'єкта Квиток).
- **Опис:** Об'єкт змінює свою поведінку залежно від внутрішнього стану. Наприклад, квиток фізично переходить між станами *«Активний»*, *«Перевірка»*, *«Використаний»*. Відповідно, реакція системи на спробу його відсканувати буде різною: активний квиток відкриє турнікет, а вже використаний чи прострочений — видасть помилку.

2. Фасад (Facade) — Структурний патерн

- **Де це видно:** На діаграмі класів та діаграмі компонентів.
- **Опис:** Усі наші користувачі (Відвідувач, Ветеринар, Власник) не взаємодіють напряму зі складними внутрішніми модулями бази даних, генераторами звітів чи калькуляторами. Вони відправляють усі свої запити до єдиного центру — класу СистемаЗоопарку. Цей клас виступає "Фасадом", який приховує складність бекенду і надає клієнтам простий та зручний інтерфейс.

3. Стратегія (Strategy) — Поведінковий патерн

- **Де це видно:** На діаграмі діяльності (генерація звіту) та в класі ГенераторЗвітів.
- **Опис:** Патерн дозволяє підміняти алгоритми під час виконання програми. На діаграмі діяльності чітко видно розгалуження: користувач обирає формат (PDF або Excel), і система застосовує одну з двох абсолютно різних стратегій (алгоритмів) формування файлу, не змінюючи при цьому загального процесу роботи.

4. Шаблонний метод (Template Method) — Поведінковий патерн

- **Де це видно:** На діаграмі класів у вигляді дерева спадкування (ієрархія користувачів).
- **Опис:** У нас є абстрактні класи Користувач та Працівник. Вони задають базовий шаблон поведінки (наприклад, методи авторизуватися() або вийти()). А конкретні класи-нащадки (Відвідувач, Ветеринар, Власник) успадковують цей шаблон, але доповнюють його своєю унікальною бізнес-логікою (наприклад, ветеринар проводить огляд, а власник керує персоналом).

5. Одинак (Singleton) — Породжувальний патерн

- **Де це видно:** На діаграмі компонентів (єдиний серверний застосунок ZooServerCore).
- **Опис:** Клас СистемаЗоопарку, який керує всіма процесами, повинен існувати в оперативній пам'яті в єдиному екземплярі. Він зберігає глобальні дані (наприклад, кількість активних користувачів чи загальне навантаження). Якби для кожного відвідувача створювалася своя копія системи, ці дані були б розсинхронізовані. Одинак гарантує, що точка керування завжди одна.